

Интегральная функция распределения и её свойства

Задание 1 ДСВ X имеет ряд распределения:

x_i	10	12	15	17	21
p_i	0,2	0,2	0,4	0,1	a

а) Найти значение параметра a . Ответ объяснить.

Ответ: $a = ???$, так как ...

б) Проверить, правильно ли построен многоугольник распределения вероятностей по приведённым данным (рисунок 1). Ответ объяснить, указав на возможные ошибки, если они есть (указать, все ли точки нанесены корректно – соответствуют парам (x_i, p_i) , соединены ли они прямыми отрезками, соблюдается ли масштаб по осям, сумма вероятностей равна ли 1, линии соединяют ли соседние точки без пропусков).

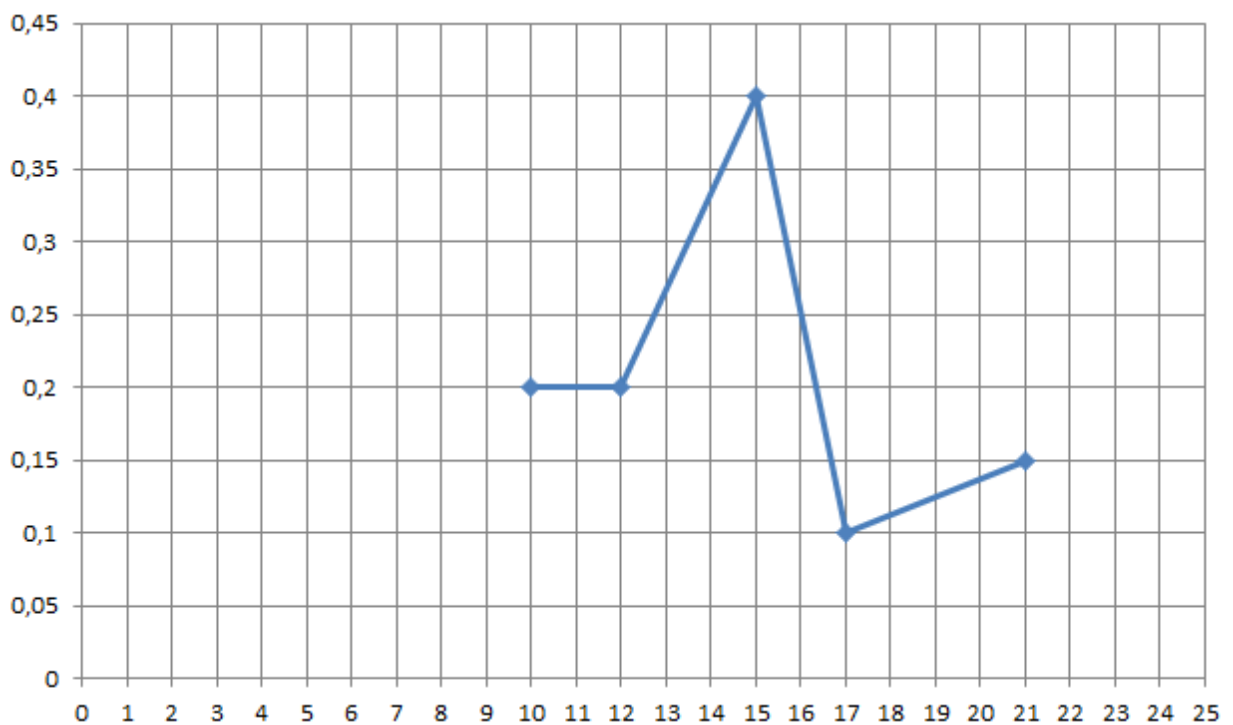


Рисунок 1

Ответ: ...

Интегральная функция распределения и её свойства

Определение: Функцией распределения случайных величин называется функция $F(x)$, выражающая вероятность того, что СВ X примет значение, меньшее чем x :

$$F(x) = P(X < x_i) \quad (1)$$

$F(x)$ называют интегральной функцией. $F(x)$ является универсальным способом задания СВ (как для ДСВ, так и для НСВ).

Свойства интегральной функции распределения:

- $F(x)$ не убывает (если $x_2 > x_1$, то $F(x_2) \geq F(x_1)$);
- $F(-\infty) = 0$;
- $F(+\infty) = 1$;
- вероятность попадания СВ X в интервал $a \leq X < b$ определяется по формуле:

$$P(a \leq X < b) = F(b) - F(a). \quad (2)$$

Обычно для определённости левую границу включают в интервал, а правую нет.

Для НСВ верно, что $P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b)$.

Например, ДСВ X задана в виде таблицы:

Таблица 1 - Ряд распределения ДСВ X

x_i	0	1	2	3
p_i	0,064	0,288	0,432	0,216

Решение.

Найдём интегральную функцию случайной величины X .

$$F(x) = P(X < 0) = 0$$

$$F(x) = P(X < 1) = P(X = 0) = 0,064$$

$$F(x) = P(X < 2) = P(X = 0) + P(X = 1) = 0,064 + 0,288 = 0,352$$

$$F(x) = P(X < 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 0,064 + 0,288 + 0,432 = 0,784$$

$$F(x) = P(X < +\infty) = 1$$

Полученные результаты объединим:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x \leq 0 \\ 0,064 & , \quad 0 < x \leq 1 \\ 0,352 & , \quad 1 < x \leq 2 \\ 0,784 & , \quad 2 < x \leq 3 \\ 1 & , \quad x > 3 \end{cases}$$

График $F(x)$ ДСВ обычно представляет собой **ступенчатую линию**.

Задание 2

Для ДСВ X , заданной таблицей 1, построен график функции распределения $F(x)$ (рисунок 2). Проверить его корректность по следующим критериям. В ответе поставить «+» (выполнен) или «-» (не выполнен) для каждого пункта. Если критерий не выполнен, кратко укажите причину (см. пример оформления ответа).

Критерии проверки:

а) График $F(x)$ ДСВ представляет собой **ступенчатую линию**, состоящую из **горизонтальных отрезков**. В точках скачков вертикальные отрезки не проводятся – переход осуществляется мгновенно.

б) Функция $F(x)$ не убывает на всей области определения.

в) Значения функции $F(x)$ лежат в пределах от 0 до 1 для всех x .

г) $F(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow -\infty$ и $F(x) \rightarrow 1$ при $x \rightarrow +\infty$.

д) Значения $F(x)$ в точках разрыва соответствуют накопленным вероятностям из таблицы 1.

е) **Скачки** функции происходят в точках значений X и **равны** соответствующим **вероятностям $P(X=x_i)$** .

Если обнаружены ошибки, построить правильный график $F(x)$.

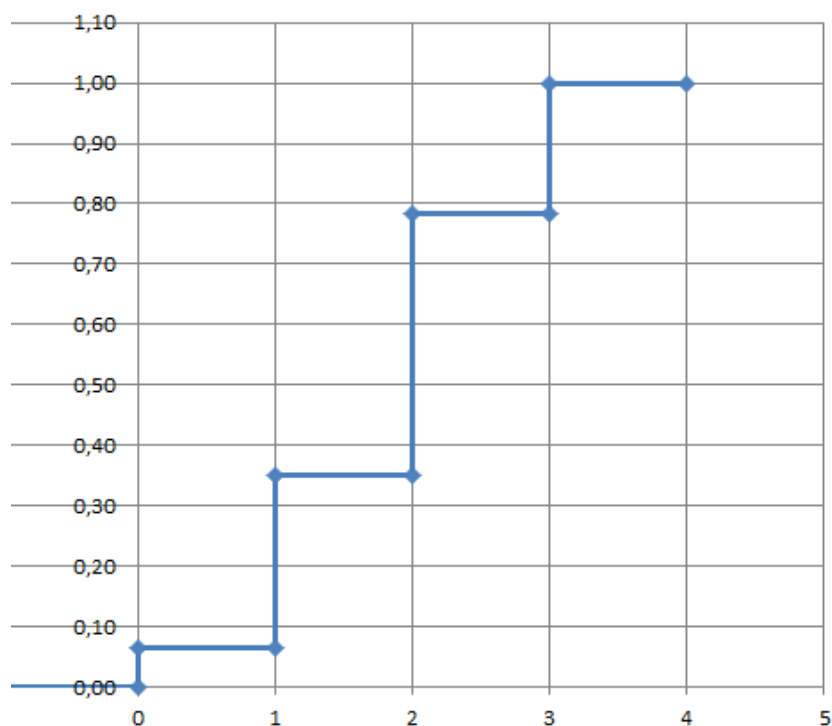


Рисунок 2

Ответ: а) б) в) г) д) е)

Пример оформления ответа:

- 1) + , т.к. вертикальных отрезков нет, скачки показаны как мгновенные переходы
- 2) +, т.к. функция не убывает ни на одном участке
- 3) +, т.к. все значения лежат в пределах от 0 до 1
- 4) -, т.к. при $x \rightarrow -\infty$ график не стремится к 0 (на рисунке $F(x)=0,1$)
- 5) -, т.к. точке $x=2$ накопленная вероятность по таблице - 0,6, на графике - 0,5
- 6) -, т.к. скачок в точке $x=3$ равен 0,3, а по таблице вероятность $P(X=3)=0,4$

Задание 3 Вычислить вероятность попадания ДСВ X , заданной таблицей 1, на промежутки:

$$P(-1 \leq X < 0) = P(X < 0) = F(0) = 0$$

$$P(0 \leq X \leq 2) = P(0 \leq X < 2) + P(2) = F(2) - F(0) + p_3 = 0,352 - ? + 0,432 = ???$$

$$P(1 \leq X < 3) = F(?) - F(??) = ???$$

$$P(X > 1) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - (P(X < 1) + P(X = 1)) = 1 - (F(1) + p_2) = 1 - (? + ??) = ???$$

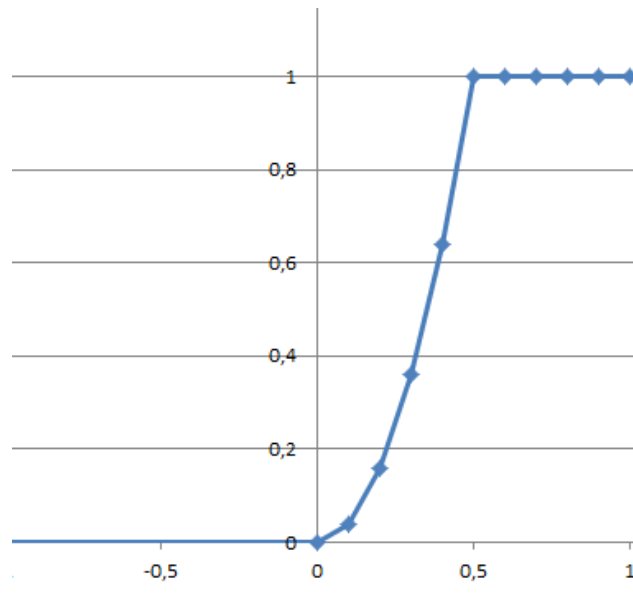
Задание 4

Для НСВ X функция распределения задана аналитически:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 4 \cdot x^2, & 0 \leq x \leq 0.5 \\ 1, & x > 0.5 \end{cases}$$

На рисунке 3 представлен график $F(x)$. Проверить его корректность по следующим критериям. В ответе поставить «+» (выполнен) или «-» (не выполнен) для каждого пункта. Если критерий не выполнен, кратко укажите причину.

- а) Функция не убывает на всей области определения.
 - б) Функция принимает значения от 0 до 1
 - в) График функция соответствует аналитической записи.
- Если обнаружены ошибки, построить правильный график $F(x)$.



Задание 5

Для функции из 4 задания найти:

$$P(0,2 \leq X < 0,3) = F(?) - F(?) = \dots$$

$$P(0,4 \leq X \leq 0,6) = F(?) - F(?) = \dots$$

$$P(X=2) = ?$$

2 часть

Задание 6.

Программист пишет скрипт автоматизации для IT-отдела. В репозитории компании хранится 20 версий библиотеки для работы с API. Из них 5 версий содержат критические уязвимости («устаревшие») и требуют немедленной замены на актуальные. Разработанный скрипт случайным образом выбирает 4 версии библиотеки для детального аудита и возможного обновления.

Пусть случайная величина X – количество уязвимых («устаревших») версий библиотеки среди четырёх выбранных скриптом. Составить закон распределения случайной величины X .

Задание 7.

Программист разрабатывает модуль для облачного хранилища. При отправке файла на сервер может произойти ошибка соединения (например, из-за временной перегрузки сети). В этом случае модуль автоматически повторяет отправку через 5 секунд. Вероятность успешной отправки файла при каждой отдельной попытке составляет 0,7.

Пусть случайная величина X – количество попыток отправки файла до первой успешной (включая саму успешную попытку). Составить закон распределения случайной величины X .

x_i	1	2	3	4	...	k	...
p_i	?	?	?	?	...	? записать формулу в общем виде	...

Задание 8.

Программист тестирует модуль обработки данных в корпоративной системе. Запускает четыре независимых тестовых сценария, имитирующих пиковые нагрузки. Вероятность того, что модуль выдаст ошибку или зависнет («упадет») в каждом отдельном тесте, составляет 0,3.

Пусть случайная величина X – количество сбоев модуля за четыре теста. Составить закон распределения случайной величины X .

Задание 9.

Программист разрабатывает систему мониторинга для облачной платформы, на которой развёрнуто 2000 микросервисов. Каждый микросервис может аварийно завершиться из-за нехватки памяти в течение рабочего дня. Вероятность такого сбоя для одного микросервиса крайне мала и составляет 0,001.

Пусть случайная величина X – количество микросервисов, аварийно завершившихся за рабочий день из-за нехватки памяти. Составить закон распределения случайной величины X .